

第7章 几何算法

本章出现的算法均为二维平面算法

7.1 基本概念

- 几何要素：点 $P(x, y)$ ，直线 $-PQ-$ ，线段 PQ ，路径 $P_1P_2P_3\dots P_n$ ，封闭路径（多边形） $P_1P_2P_3\dots P_nP_1$ ，凸多边形满足多边形任意两点之间的连线均在多边形内部，简单多边形满足多边形任意两边除顶点外不相交
- 方法：画草图以获取算法设计思路

7.2 点与多边形

- 问题：给定点 p 及多边形，判断点是否在多边形内部
- 归纳：求以 p 为端点的射线与多边形的交点数，若为奇数则点在多边形内部

7.3 无序点构造多边形

- 问题：给定无序点集，求任意以该点集中全部点为顶点的多边形
- 事件处理：选取包含所有点的圆，从圆心开始旋转半径扫描点，每次扫描到点时连接，可以确定多边形
可以选取横坐标最小的点为圆心，无需确定半径，只需求出斜率并排序，就可生成事件点序列
特例：存在多个点与参考点共线
处理：可按照距离由远及近或由近及远连接

7.4 凸包问题

- 定义：包围点集中所有点的最小凸多边形
易知：凸包多边形的顶点一定属于所给点集
- 归纳基础：3 个顶点的凸包为三角形，且已求出 $< n$ 个顶点的凸包
- 直接归纳：
 - 若新加入的顶点在已有凸包的内侧，什么也不做
 - 若新加入的顶点在已有凸包的外侧，需要修正凸包
 - 问题：时间复杂度 $\Theta(n^2)$ ，且难以操作
- 顺序处理：按照横坐标递增的顺序处理点集
设 P_n 为横坐标最大的点，可求出其余点与该点的连线中与 x 轴正向所成角最大、最小的两条连线 P_nP_a, P_nP_b ，则 P_a, P_b 一定位于这 n 个点的凸包中

将连线 $P_a P_b$ 称为支撑线，则支撑线左侧的凸包不变，只需修正支撑线右侧的凸包

时间复杂度 $T(n) = \Theta(n) + T(n-1)$ $T(n) = O(n^2)$

- **礼物包裹算法**：从横坐标最大的点出发，每次寻找与参考点连线和 x 轴正向夹角最小的点并依次连接，可以求出闭包

时间复杂度 $T(n) = \Theta(n) + T(n-1)$ $T(n) = O(n^2)$ (凸包上每个点的寻找过程均为 $\Theta(n)$)

- **Graham扫描算法**：以横坐标最大的点为参考，求出所有点与该点的连线和 x 轴正向的夹角，并排序以生成事件点序列

遇到顶点 p_{k+1} 时，求出从 $\overrightarrow{p_k p_{k-1}}$ 逆时针旋转到 $\overrightarrow{p_k p_{k+1}}$ 的角度

- 若 $\leq 180^\circ$ ，则将 p_{k+1} 加入凸包

- 若 $> 180^\circ$ ，则将 p_k 从凸包中删除，并求出从 $\overrightarrow{p_{k-1} p_{k-2}}$ 逆时针旋转到 $\overrightarrow{p_{k-1} p_{k+1}}$ 的角度，依此类推，直到 $\leq 180^\circ$

- **Graham复杂度分析**：排序的时间复杂度 $O(n \log n)$ ，而每个结点最多加入凸包 1 次并从凸包中删除 1 次，所以按事件点序列处理点集的时间复杂度 $O(n)$ ，低于排序的时间复杂度，所以总时间复杂度 $O(n \log n)$

7.5 最近点对问题

- **问题**：给定无序点集，求任意两点之间距离的最小值

- **直接方法**：求所有两点距离并找出最小值，时间复杂度 $\Theta(n^2)$

- **直接归纳**：每次加入新的点时，求出新点与其他点的距离，并更新最小距离

$T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$ $T(n) = \Theta(n^2)$ 与直接方法相比无明显优化

- **直接分治**：将 n 个点平均分为 2 个点集，分别求最小值

归并时，要考虑跨点集的距离

$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n^2)$ $T(n) = \Theta(n^2)$ 与直接方法相比无明显优化

- **一维分治**：一维情况下，相邻点之间的距离才可能是最短距离

- 先排序后扫描 $O(n \log n) + O(n) = O(n \log n)$

- 归并：线性时间求出中位数，分为前后 2 部分，分别求出各部分的最小距离，并找出前一半最右点和后一半最左点，求出距离后更新最小值

$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$ $T(n) = O(n \log n)$

- **二维分治**：假设求出了 $x < l$ 和 $x > l$ 内部各点之间距离的最小值为 d ，则只需要考虑 $x \in (l-d, l)$ 中的点和 $x \in (l, l+d)$ 中的点的距离的最小值，便可完成归并

在考虑点 (x_0, y_0) 时，只需要考虑 $y \in (y_0 - d, y_0 + d)$ 内的点；根据距离的对称性，还可缩小为只考虑 $y \in (y_0, y_0 + d)$ 中的点

根据归纳假设， $x \in (l-d, l+d) \wedge y \in (y_0, y_0 + d)$ 中只可能有 ≤ 6 个点，否则与归纳假设中 $x < l$ 和 $x > l$ 内部各点之间距离的最小值为 d 互相矛盾

因此可将 $x \in (l-d, l+d)$ 中的点按 y 坐标增序排序后，每个点只计算与它前面 5 个点之间的距离，并更新最小距离即可

$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n \log n)$ $T(n) = O(n \log^2 n)$

- **分治优化**：两个点集合并时，做好 y 坐标增序的排序，从而优化为

$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$ $T(n) = O(n \log n)$

7.6 线段交点问题

7.6.1 水平垂直线段的交点

- **问题：**给定 n 条水平线段和 m 条竖直线段，求这些线段的所有交点，假设水平线段间两两不共线，竖直线段间两两不共线
- **直接方法：**逐一比较 $\Theta(mn)$
- **扫描线与事件点：**假设有竖直从左向右平移的无限长直线，且扫描过的区域的交点个数已算好，在扫描线移动过程中
 - 若遇到水平线段左端点，则将线段的纵坐标加入考虑范围
 - 若遇到水平线段右端点，则将线段的纵坐标移出考虑范围
 - 若遇到竖直线段，则考虑范围内的所有水平线段
 - 最坏情况下时间复杂度 $O(mn)$ ，此时任意水平线和任意竖直线都有交点
- **扫描线数据结构：**可用优先级队列和动态查找表管理候选线集合
若相同的横坐标处同时有多个事件，优先处理水平线段左端点事件，其次处理竖直线段事件，最后处理水平线段右端点事件
总时间复杂度 $O((m+n)\log(m+n) + R)$ ， R 为求出的总交点个数
- **扫描线算法核心：**事件点序列生成（作出不同处理）与候选事件集合（对象特性描述）

7.6.2 任意线段交点

- **问题：**给定 n 条任意线段，求这些线段的所有交点，假设线段间两两不共线，不存在竖直线段，也不存在 ≥ 3 条直线交于一点
- **扫描线与事件点：**假设有竖直从左向右平移的无限长直线，且扫描过的区域的交点个数已算好，根据扫描线移动过程中，扫描线与各线段的交点按纵坐标排序的变化，求出新的交点
 - 若遇到线段左端点：将该线段的左端点有序插入扫描线状态表，并检查该线段与其在扫描线状态表中相邻的线有无交点，若有则将交点加入事件点序列中
 - 若遇到线段右端点：将该线段从扫描线状态表中删除，并检查有无删除前不相邻而删除后相邻的线段，若有则检查对应线段是否存在交点，并将存在的交点加入事件点序列中
 - 若遇到交点：将交点关联的线段的次序交换，并检查有无交换前不相邻而交换后相邻的线段，若有则检查对应线段是否存在交点，并将存在的交点加入事件点序列中

7.7 平面图问题

7.7.1 基本概念和性质

- **平面图：**由结点和直线边构成的图，边之间除结点外不相交，考虑位置关系
 - 点：上述定义中的结点
 - 线：上述定义中的边
 - 面：由线围成的区域，且总是有且仅有 1 个面无穷
- **扩展欧拉公式：** $V + F = E + C + 1$ ， V 为结点数， F 为面数， E 为边数， C 为连通分支数

- 定理：具有 V 个顶点的平面图最多有 $3(V - 2)$ 条边和最多 $2(V - 2)$ 个面
证明：设除了无界的面之外，所有面均为三角形，图只有 1 个连通分支，则每个面最少有 3 条边，且显然每条边由 2 个面共享
 $3F = 2E \quad V - E + F = 2$ 解得 $F = 2(V - 2) \quad E = 3(V - 2)$
- **三角划分**：将多边形划分为多个区域，每个区域均为三角形，且三角形的 3 个顶点均为原多边形的顶点
弦：三角划分中位于多边形内部的线
- 引理： n 个顶点的简单多边形存在三角划分，满足： $n - 3$ 条对角线将多边形划分为 $n - 2$ 个三角形
证明： $n = 4$ 成立，设 $< n$ 都成立，则 $= n$ 时，存在 1 条多边形内部的对角线将多边形一分为二，可证明如下：
设多边形最左侧顶点为 v ，与 v 相邻的两个结点为 u, w ，连接 u, w ，若线段 uw 在多边形内，则 uw 将多边形一分为二；若不再多边形内，则 $\triangle uvw$ 内必然有多边形的顶点，取这些顶点中最左侧的顶点 v' ，连接 vv' ，则 vv' 将多边形一分为二
设将 G 划分为 G_1, G_2 ，则 $V = V_1 + V_2 - 2$
 - 对角线数 $E = E_1 + E_2 + 1 = V_1 - 3 + V_2 - 3 = V_1 + V_2 - 5 = V - 3$ ，成立
 - 三角形数 $F = F_1 + F_2 = V_1 - 2 + V_2 - 2 = V_1 + V_2 - 4 = V - 2$ ，成立

7.7.2 半平面问题

- **定义**：直线将平面分为 2 部分，每部分称为半平面
 - 该部分包含直线称为闭半平面，不包含直线称为开半平面
 - 可表示为 $ax + by \leq c, ax + by \geq c, ax + by < c, ax + by > c$
- **问题**：给定 n 个半平面，求半平面的交集
- **归纳**：交集为点/凸多边形/凸集，最多包含 n 条边
- **分治**： $n = 1$ 直接返回， $n > 1$ 分为两半，递归求交集，难点是如何归并
扫描线归并：扫描线与凸多边形最多有 2 个交点，因此扫描线最多保存：与 2 个凸集的 4 个交点，及 4 条交边的右顶点，共 8 个状态，因此能在 $O(n)$ 内完成归并，算法时间复杂度 $O(n \log n)$

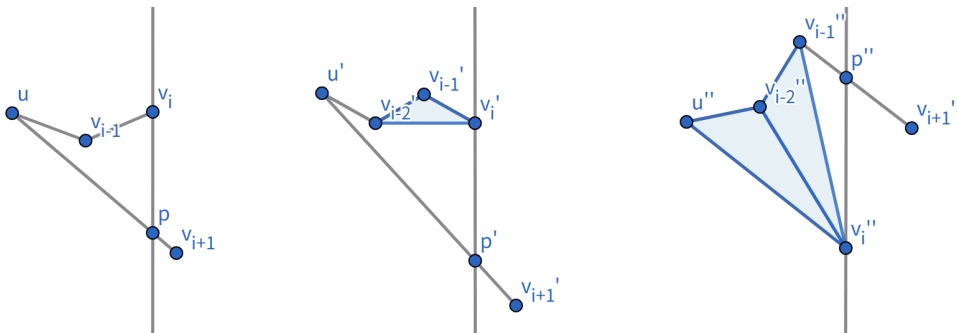
7.7.3 美术馆问题

- **问题**：求最小的 n ，使得 n 个监控在美术馆的特定位置时，多边形美术馆中的任意点都能被至少 1 个监控拍摄到，假设监控能够无死角旋转
- **三角划分的应用**：设 G 为多边形，将 G 的三角划分中的三角形抽象为结点，有公共边的三角形对应的结点间有边，所形成的图记为 G^*
由于三角划分中每条对角线都将多边形一分为二，因此 G^* 的每条边都是割边，所以 G^* 是树，且树中结点的度数最多为 3
可证明：三角划分后的多边形可用 3 种颜色进行有效着色
设三角形个数为 n ，则 $n = 1$ 时显然成立；设 $< n$ 时都成立，则 $= n$ 时，去掉 G^* 的所有叶结点，则新图即为 $< n$ 的情况，将叶结点加回来时，只需要令 G 中添加仅与原图有 1 条公共边的三角形，只需令新结点与原结点颜色不同即可

只需用上述着色中的任意 1 种颜色即可实现监控全覆盖，而根据抽屉原理，最少的颜色有 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ 块，即可用 $\lfloor \frac{n}{3} \rfloor$ 个监控即可实现全覆盖

7.7.4 单调多边形的三角划分

- **单调折线**：曲线 C 关于直线 l 单调指：曲线 C 与任意与直线 l 垂直的直线至多有 1 个交点，如 $f(x)$ 的图像关于 x 轴单调
- **单调多边形**：多边形 P 关于直线 l 单调指：多边形 P 的边线可被分为 2 条折线，每条折线都关于直线 l 单调
- **单调的判定**：若考查多边形是否关于 x 轴单调，可找出最左侧顶点和最右侧顶点后，从最左侧顶点出发，依次按照上下折线遍历各顶点的横坐标，若得到的序列是增序列，则多边形关于 x 轴单调
- **单调多边形划分**：每次遇到顶点时，对于未三角化的部分（若有 > 2 个未三角化的顶点，则这些顶点一定在同支上），根据是否位于同支和内角是否大于 180° 的情况判断如下：
 - 左图： v_i, v_{i-1} 在同支上，且内角 $\angle uv_{i-1}v_i > 180^\circ$ ，则将 v_i 加入队列
 - 中图： v_i, v_{i-1} 在同支上，且内角 $\angle v_{i-2}v_{i-1}v_i < 180^\circ$ ，则可划分出 $\triangle v_{i-2}v_{i-1}v_i$ ，（如果有）再考虑 $\angle v_{i-3}v_{i-2}v_i$
 - 右图： v_i, v_{i-1} 不在同支上，则无论如何都能切掉 $u..v_{i-1}$



7.7.5 一般多边形划分为单调多边形

- **转向点**：从左向右过程中，若出现横坐标大小变化与前一条边不一致的情况，称为转向点，则从最左点出发遍历上下两支，直到右端点过程中，没有转向点的多边形为单调多边形
 - 若转向点的邻点均在转点右侧，且从该点出发，竖直上下移动，均在多边形内部，称为分离点
 - 若转向点的邻点均在转点左侧，且从该点出发，竖直上下移动，均在多边形内部，称为合并点
- **转向点的消除**：按照横坐标增序排序各顶点，设置为事件点序列
 - 分离点 v ：固定扫描线，查找分离点上方的邻边 e_1 和下方的邻边 e_2 ，查找多边形上 e_1, e_2 之间已扫描过的部分中横坐标最大的顶点 u ，连接 u, v 即可去除分离点，并将相关多边形内部域分裂为 2 个后续遇到其他事件点时，在各自多边形内部域处理即可

- 合并点：记住该点，扫描线向右移动到下个顶点时，连接该顶点与合并点即可消除合并点；若与合并点连接的点为分离点，可一并消除
- 起点：该点的邻点均在右侧，且从该点出发，竖直上下移动，均在多边形外部，则创建多边形内部域以处理后续事件点
- 终点：该点的邻点均在左侧，且从该点出发，竖直上下移动，均在多边形外部，则消除多边形内部域并得到单调多边形
- 上下支的折点：更新多边形内部域内横坐标最大的点，便于分离点的消除
- **正确性证明**：设添加了对角线 uv ，且 $x_u < x_v$ ，设直线 $l_1: x = x_u$ ，直线 $l_2: x = x_v$ ， e, f 分别为扫描线状态表中， v 的上邻边和下邻边，则 l_1, l_2, e, f 围成的四边形在多边形内部，否则与 u 是多边形上 e_1, e_2 之间已扫描过的部分中横坐标最大的顶点矛盾，或与事件点进度表的设置前提矛盾
 - 可证明 uv 与多边形的边不相交，否则与该四边形在多边形内部相矛盾
 - 可证明 uv 不与已有对角线相交，因为该四边形中不包含多边形的其他顶点
- **时间复杂度**：排序 $O(n \log n)$ ，事件点数量 $\Theta(n)$ ，事件点处理可用优先级队列 $O(\log n)$ ，总复杂度 $O(n \log n)$ ，三角化 $O(n)$ ，从原始多边形到求出三角划分的总时间复杂度 $O(n \log n)$

7.7.6 Voronoi图

- **点的Voronoi区域**：设平面内一组基点 $p = \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$ ，则 p_i 的Voronoi区域为：满足距 p_i 的距离小于到其他所有基点的距离的点的集合
即 $A(p_i) = \{q | \forall j \neq i, |p_i q| < |p_j q|\}$
- **Voronoi图**：Voronoi区域的边界形成的图
 - Voronoi图的边上的点到 2 个基点的距离相等
 - Voronoi图的顶点到 ≥ 3 个基点的距离相等
 - 基点的Voronoi区域无界 $\Leftrightarrow$ 该基点是基点集凸包上的点
 - Voronoi图只可能是以下之一：
 - 若干条平行直线 $\Leftrightarrow$ 所有基点共线
 - 其边要么是线段，要么是直线
- **定理**：Voronoi图的顶点个数最多为 $2n - 5$ ，边数最多为 $3n - 6$ ，其中 n 为基点个数
证明：假设Voronoi图的所有射线视为交于无限远处的 1 个点
因为Voronoi图也是平面图，根据欧拉公式 $V - E + F = 2$ ，顶点度数之和为 $2E$ ，且每个顶点的度数不小于 3，有 $2E \geq 3V$ ，又 $F = n$ ，代入得 $V \leq 2n - 4$ ， $E \leq 3n - 6$ ，因为 V 加上了无穷远处的结点，实际上不存在，所以有如上顶点数和边数性质
- **问题**：根据给定点集生成 Voronoi 图
 - **直接法**：每个Voronoi区域均为垂直平分线所划分的半平面的交集 $O(n^2 \log n)$
 - **Fortune算法**：解决已扫描过的区域产生新的事件点问题，能够在扫描线移动的过程中确定扫描线后方不会发生变化的部分，即到扫描线上方基点的距离小于到扫描线的距离的点构成的区域
海岸线：扫描线从上往下扫描，以基点为焦点，扫描线为准线的抛物线上方的区域不会再次发生变化，将最下方的抛物线段组成的曲线称为海岸线，显然海岸线关于 x 轴单调
断点：海岸线上抛物线的交点称为断点，断点必然在Voronoi边上，所以断点移动的痕迹即为

Voronoi图

扫描线状态表：扫描线的纵坐标，与海岸线相关的交点坐标

基点事件：每次越过基点时，产生新的抛物线，并拉开原有海岸线，易知抛物线的总段数 $\leq 2n - 1$

顶点事件：由 3 个基点事件动态生成顶点事件，在Voronoi图的顶点处 3 段抛物线合并为 2 段，并在扫描线与 3 个顶点的外接圆相切时生成Voronoi顶点

时间复杂性： $O(n \log n)$